Saber數學 吳寬老師出題

國一上段考練習

先讀『先弄懂這四件事』，再依序作答。全部是單選題，把答案的代號寫在題目後面的（　）裡。

建議 60 分鐘

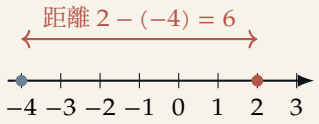
學生題本

國一上學期

姓名 _____　　日期 _____

先複習：正負數、數線、絕對值

1. **數線**：右邊的數比左邊大。負數離 0 越遠越**小**：$-5 < -2$。
2. **絕對值** $|a|$：這個數到 0 的**距離**，所以不會是負的。$|-5| = 5$、$|5| = 5$。外面的負號另外算：$-|-5| = -5$。
3. **兩點距離**＝大的數 − 小的數。
4. **減去一個數**＝加上它的相反數：$5 - (-3) = 5 + 3$。



公因數與公倍數

1. **質數**：只有 1 和自己兩個因數，例如 2, 3, 5, 7, 11。1 不是質數。
2. **質因數分解**：用短除法一直除到不能再除，例如 $60 = 2^2 \times 3 \times 5$。
3. **最大公因數** (a, b)：只取**兩邊都有**的質因數，次方取**小**的。**最小公倍數** $[a, b]$：所有質因數都取，次方取**大**的。
4. **判斷用誰**：『切成一樣大、分成幾組、越大越好』→ 最大公因數；『同時發生、下一次同時』→ 最小公倍數。
5. 檢查：公因數不會比原數大，公倍數不會比原數小。兩個數 a、b：$(a, b) \times [a, b] = a \times b$。

求 12 和 18：

2	12	18
3	6	9
	2	3

最大公因數 $= 2 \times 3 = 6$

最小公倍數 $= 2 \times 3 \times 2 \times 3 = 36$

（左邊相乘是公因數；左邊加最下面全部相乘是公倍數）

分數運算

1. **加減**：先**通分**（分母取最小公倍數），分母不動，只加減分子：$-\frac{1}{3} + \frac{3}{4} = -\frac{4}{12} + \frac{9}{12} = \frac{5}{12}$。
2. **乘法**：能約分先約分再乘。**除法**：改成乘『除號後面那個數』的倒數。
3. **先定號再算數**：負號有奇數個，結果是負；偶數個，結果是正。順序：括號 → 次方 → 乘除 → 加減。

指數律（底數要一樣才能用）

$a^m \times a^n = a^{m+n}$　（指數**相加**）　　$a^m \div a^n = a^{m-n}$　（$m > n$，指數**相減**）

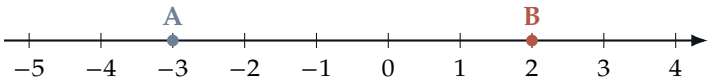
$(a^m)^n = a^{m \times n}$　（指數**相乘**）　　$(a \times b)^n = a^n \times b^n$　（每個因數都乘方）

例：$2^3 \times 2^2 = (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2) = 2^5$。小心：$-2^4 = -16$，但 $(-2)^4 = 16$。

暖身｜正負數、數線、絕對值

第 1–3 題・上次的弱點，先複習

1. ［數線］ 數線上有 A、B 兩點，位置如圖。A、B 兩點之間的距離是多少？（　）



(A) 1　　**(B)** 3　　**(C)** 5　　**(D)** −5

2. ［絕對值］ 下列哪一個敘述是正確的？（　）

(A) $-|-5| = -5$　　**(B)** $|-6| < |4|$

(C) $-7 > -3$　　**(D)** $|-2| = -2$

3. ［數線距離］ 在數線上，與 −1 的距離等於 5 的點，表示的數是哪一個選項？（　）

(A) 5 或 −5　　**(B)** −4 或 6

(C) 只有 4　　**(D)** 4 或 −6

第一關｜基礎

第 4–10 題・觀念有沒有讀懂

4. ［因數］ 36 的正因數共有幾個？（　）

(A) 8　　**(B)** 9　　**(C)** 10　　**(D)** 12

5. ［質因數分解］ 84 的標準分解式（質因數分解）是下列哪一個？（　）

(A) $4 \times 3 \times 7$　　**(B)** $2 \times 6 \times 7$　　**(C)** $2^3 \times 3 \times 7$　　**(D)** $2^2 \times 3 \times 7$

6. ［最大公因數］ 24 和 36 的最大公因數是多少？（　）

(A) 12　　**(B)** 6　　**(C)** 72　　**(D)** 4

7. ［最小公倍數］ 12 和 30 的最小公倍數是多少？（　）

(A) 6　　**(B)** 360　　**(C)** 60　　**(D)** 120

8. ［分數加減］ $-\frac{1}{3}+\frac{3}{4}=?$ （　）

(A) $\frac{2}{7}$　(B) $\frac{5}{12}$　(C) $-\frac{5}{12}$　(D) $\frac{13}{12}$

9. ［分數比大小］ 下列四個數，哪一個最大？ （　）

(A) $-\frac{7}{12}$　(B) $-\frac{3}{4}$　(C) $-\frac{5}{8}$　(D) $-\frac{2}{3}$

10. ［指數律］ 下列哪一個等式是正確的？ （　）

(A) $2^3\times2^2=2^6$　(B) $(3^2)^3=3^5$

(C) $(2\times3)^2=2^2\times3$　(D) $5^6\div5^2=5^4$

第二關｜段考常見題型

第 11–17 題・常見的、也容易錯的

11. ［最大公因數］ 已知 $a=2^3\times3^2\times5$，$b=2^2\times3^3\times7$。下列哪一個是 a、b 的最大公因數？ （　）

(A) $2^3\times3^3$　(B) $2^2\times3^2\times5\times7$

(C) $2^2\times3^2$　(D) $2^3\times3^3\times5\times7$

12. ［公因數應用］ 有一張長 84 公分、寬 60 公分的長方形紙，要剪成大小一樣、邊長是整數公分的正方形，而且不能浪費紙。正方形的邊長最大是多少公分？ （　）

(A) 6　(B) 12　(C) 24　(D) 420

13. ［公倍數應用］ 甲公車每 18 分鐘發一班車，乙公車每 24 分鐘發一班車。兩路公車在上午 6:00 同時發車，下一次同時發車是幾點幾分？ （　）

(A) 上午 6:06　(B) 上午 6:42　(C) 下午 1:12　(D) 上午 7:12

14. ［分數混合運算］ $-\frac{3}{5}\times\frac{10}{9}-\frac{1}{6}=?$ （　）

(A) $-\frac{5}{6}$　(B) $-\frac{1}{2}$　(C) $\frac{1}{2}$　(D) $\frac{5}{6}$

15. ［分數連除］ $\left(-\frac{3}{8}\right)\div\left(-\frac{9}{4}\right)\div\frac{1}{3}=?$ （　）

(A) $\frac{1}{18}$　(B) $-\frac{1}{2}$　(C) $\frac{1}{2}$　(D) $\frac{9}{32}$

16. ［分數應用］ 一條緞帶長 $\frac{9}{2}$ 公尺，用掉全長的 $\frac{2}{3}$，剩下的再平分成 3 段。每一段長多少公尺？（　）

(A) $\frac{3}{2}$　(B) 3　(C) 1　(D) $\frac{1}{2}$

17. ［指數律綜合］ 計算 $(2^2\times3)^3\times2^4\div(2^6\times3)$，結果是下列哪一個？ （　）

(A) $2^4\times3^3$　(B) $2^4\times3^2$

(C) $2^3\times3^2$　(D) 2^4

第三關｜進階挑戰

第 18–24 題・拉開分數的題目

18. ［公因倍關係］ 已知 a、b 都是正整數，最大公因數 $(a,b)=6$，最小公倍數 $[a,b]=180$，而且 $a=36$。則 b 是多少？ （　）

(A) 30　(B) 5　(C) 60　(D) 90

19. ［餘數問題］ 有一個數，除以 6、8、12 的餘數都是 5。這樣的數中，最小的三位數是多少？ （　）

(A) 77　(B) 96　(C) 101　(D) 125

20. ［分數規律］ 計算 $\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\frac{1}{4\times 5}+\frac{1}{5\times 6}=?$ （　）

(A) $\frac{1}{14}$　**(B)** $\frac{5}{6}$　**(C)** $\frac{4}{5}$　**(D)** 1

21. ［運算順序綜合］ 計算 $\left(-\frac{1}{2}\right)^3\times 16-(-2)^2\div\left(-\frac{1}{3}\right)$ 的值。 （　）

(A) -14　**(B)** $-\frac{2}{3}$　**(C)** 14　**(D)** 10

22. ［指數律換底］ 計算 $\frac{2^6\times 4^3}{8^3}$，結果是下列哪一個？ （　）

(A) 2^3　**(B)** 2^6　**(C)** 2^{12}　**(D)** 2^2

23. ［指數比大小］ 比較 $a=2^{40}$、$b=3^{30}$、$c=5^{20}$ 的大小，下列哪一個正確？ （　）

(A) $a<b<c$　**(B)** $c<a<b$

(C) $a<c<b$　**(D)** $b<c<a$

24. ［絕對值綜合］ 已知 $|a|=3$，$|b|=2$，而且 $a<b$。則 $a-b$ 的值是下列哪一種情況？ （　）

(A) 只有 -5　**(B)** -5 或 -1

(C) 只有 -1　**(D)** -5, -1, 1, 5 都有可能

錯因自我檢查：對完答案後，錯題勾一勾

- ☐ 數線距離、絕對值：絕對值不會是負的；距離＝大的數減小的數。　第 _____ 題
- ☐ 『減去一個負數』沒有改成『加上正數』；先決定正負再算數字。　第 _____ 題
- ☐ 因數有漏列；質因數分解時，沒有分到每個底數都是質數。　第 _____ 題
- ☐ 最大公因數和最小公倍數搞反了（公因數不會比原數大，公倍數不會比原數小）。　第 _____ 題
- ☐ 分數加減沒有先通分；分數乘除沒有先約分。　第 _____ 題
- ☐ 除法沒有倒數，或把不該倒的數倒了。　第 _____ 題
- ☐ 指數律：底數不同亂加指數，或『相加』和『相乘』用錯。　第 _____ 題
- ☐ 應用題沒判斷是『切成一樣大』（公因數）還是『同時發生』（公倍數）。　第 _____ 題
- ☐ 粗心：抄錯數字、漏看題目的『最大』『最小』。　第 _____ 題

這份題目對我來說：　☐ 偏易　☐ 剛好　☐ 偏難　最卡的是第 _____ 題

卡住的題號請記下來，請家長傳給吳寬老師，我們一起看。

Saber數學 吳寬老師